

نیازمندی های سیستم

نام استاد: مهندس حسین آقا حسینی

نام تحلیل گران سیستم:

متین صالحی

مهرداد ورمزیار

مقدمه :

در این مرحله از تحلیل و طراحی سیستم قصد داریم نیازمندی های سیستمی که قصد طراحی آن را داریم بر اساس نتایج محاسبات و بررسی SWOT (که سابقا بررسی شده) لیست کنیم.

نیازمندی ها به سه دسته ضروری (essential) و مطلوب (desirable) و دلخواه (optional) تقسیم می شوند که برخی از این نیازمندی ها عملی (functional) و برخی غیر عملی (non-functional) اند؛ در ادامه این نیازمندی به صورت لیست ثبت خواهند شد.

نیازمندی های ضروری (essential):

نیازمندی های عملکردی (Functional):

e1. ثبت اشیای پیدا شده تنها توسط مسئول حراست در سامانه.

e2. نمایش فهرست تمامی اشیای ثبت شده برای کاربران.

e3. نمایش اطلاعات کامل هر شیء شامل:

- نام یا نوع وسیله

- تصویر

- محل پیدا شدن

- تاریخ ثبت

- وضعیت فعلی

e4. امکان جستجوی اشیا بر اساس نام یا نوع وسیله.

e5. امکان فیلتر کردن اشیا بر اساس محل پیدا شدن یا دانشکده.

e6. ثبت گزارش وسیله گمشده توسط دانشجو.

e7. تغییر وضعیت هر شیء بین حالت های:

- موجود در حراست

- تحویل داده شده

- منقضی شده

e8. احراز هویت مالک توسط مسئول حراست قبل از تحویل وسیله.

e9. امکان مشاهده جدیدترین اشیای ثبت شده.

e10. بستن پرونده شیء پس از تحویل موفق به مالک.

نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional):

- e11. اطلاعات سامانه فقط توسط کاربران دارای سطح دسترسی حراست قابل ثبت یا ویرایش باشد.
- e12. سامانه باید از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات جلوگیری کند.
- e13. رابط کاربری باید ساده، قابل فهم و مناسب استفاده دانشجویان باشد.
- e14. اطلاعات ثبت شده باید صحیح، قابل اعتماد و معتبر باشند.
- e15. زمان پاسخ جستجو و نمایش اطلاعات نباید بیش از چند ثانیه باشد.
- e16. سامانه باید به صورت آنلاین و در تمام ساعات شبانه روز در دسترس باشد.

نیازمندی های مطلوب (desirable):

نیازمندی های عملکردی (Functional):

- d1. ارسال اعلان به دانشجو در صورت ثبت وسیله ای با مشخصات مشابه گزارش مفقودی.
- d2. دسته بندی اشیا بر اساس نوع (گوشی، کیف، کلید، کارت دانشجویی، فلش و ...).
- d3. امکان رزرو زمان مراجعه برای تحویل وسیله.
- d4. ارائه بخش راهنمای استفاده از سامانه.
- d5. امکان مشاهده تاریخچه وضعیت هر شیء.
- d6. امکان جستجوی همزمان بر اساس چند ویژگی مانند نوع، محل و تاریخ.
- d7. ثبت سوابق تمامی عملیات انجام شده روی هر شیء.

نیازمندی های غیر عملکردی (Non-Functional):

- d8. سامانه باید قابلیت توسعه برای نسخه موبایل را داشته باشد.
- d9. طراحی سامانه باید به گونه ای باشد که امکان اتصال به سامانه های دانشگاه (مانند سامانه دانشجویی) در آینده وجود داشته باشد.
- d10. سامانه باید قابلیت نگهداری و بروزرسانی آسان داشته باشد.
- d11. طراحی پایگاه داده باید قابلیت افزایش تعداد کاربران و اشیا را بدون افت محسوس عملکرد فراهم کند.

نیازمندی های دلخواه (optional):

نیازمندی های عملکردی (Functional):

- o1. استفاده از هوش مصنوعی برای تطبیق خودکار اشیای گمشده و پیدا شده.
- o2. تشخیص نوع وسیله از روی تصویر بارگذاری شده.
- o3. ارائه گزارش های آماری برای مدیریت دانشگاه.
- o4. نمایش محل های پرتکرار گم شدن وسایل روی نقشه دانشگاه.
- o5. امکان ارسال پیام بین حراست و صاحب وسیله از داخل سامانه.
- o6. ارسال اعلان از طریق پیامک یا ایمیل علاوه بر اعلان داخل سامانه.
- o7. ارائه نسخه موبایل

نیازمندی های غیرعملکردی (Non-Functional):

- o8. سامانه از چند زبان مختلف پشتیبانی کند.
- o9. امکان شخصی سازی ظاهر سامانه (حالت روشن و تیره).
- o10. قابلیت تهیه نسخه پشتیبان خودکار از اطلاعات.
- o11. قابلیت تولید گزارش های تحلیلی و داشبورد مدیریتی.